Monedero — Guía del proyecto

Esta guía explica qué es el proyecto y qué decir en cada diapositiva de **presentacion.pdf**, para que cualquier integrante pueda entenderlo y exponerlo. La exposición dura unos 9 minutos.

Parte A · Entender el proyecto

1. Qué construimos

Un monedero electrónico prepago de circuito cerrado. Funciona como la tarjeta de un supermercado: el cliente carga dinero en caja y lo gasta solo en ese comercio. No hay Visa, Mastercard ni retiro de efectivo.

2. Por qué es un proyecto de calidad

Manejar dinero exige que nunca se pierda ni se duplique un centavo. Por eso el proyecto se centra en reglas estrictas, pruebas que demuestran que se cumplen y un proceso de trabajo ordenado.

3. Cómo funciona por dentro

La app (Flutter) es lo que ve la persona. La API (Dart) recibe cada pedido, revisa las reglas y decide. PostgreSQL guarda los saldos y los movimientos, y también se protege a sí misma. Todo corre en la laptop con Docker. Mailpit es un buzón de correo de prueba donde llegan los códigos de verificación.

4. Qué está hecho hoy

- La API y la base de datos funcionan completas, con todas las reglas.
- Hay 33 pruebas automáticas en verde.
- La app tiene las vistas de diseño de los tres roles con datos de ejemplo; todavía no están conectadas a la API.
- La demostración por consola hace las mismas operaciones que hará la app, contra el sistema real.

5. Palabras clave

- **Circuito cerrado:** el saldo solo se usa dentro del mismo comercio.
- **Transacción atómica:** o se hace todo, o no se hace nada.
- **Idempotencia:** si la caja envía la misma operación varias veces (por mala red), solo se aplica una vez.
- **Conciliación:** comprobar que el saldo de cada tarjeta es igual a la suma de sus movimientos.
- **Firma de la tarjeta:** un código criptográfico que solo el servidor puede generar; impide fabricar tarjetas falsas.
- **Reposición:** cambiar una tarjeta perdida por una nueva, conservando el saldo.

Parte B · Qué decir en cada diapositiva

Diapositiva 1 · Portada

"*Somos el equipo de Monedero, un monedero electrónico prepago para la materia de Gestión de la Calidad del Software.*"

Diapositiva 2 · ¿Qué es Monedero?

"Es una tarjeta prepago como la de un supermercado: se recarga en caja y se gasta solo dentro del comercio. Aunque es académico, lo diseñamos como si manejara dinero real."

Diapositiva 3 · Tres roles

"Una sola app sirve a tres usuarios: el titular, que ve su saldo y su tarjeta; la caja, que cobra y recarga; y la administración, que emite tarjetas y revisa que todo cuadre."

Diapositiva 4 · Arquitectura

"La app envía cada operación a la API, la API aplica las reglas y PostgreSQL guarda el saldo. Todo corre en una laptop con Docker, sin costo."

Diapositiva 5 · Tecnologías

"Usamos Flutter para la app, Dart para el servidor y PostgreSQL como base de datos. Hoy las tarjetas se simulan con un QR; después serán tarjetas físicas NFC."

Diapositiva 6 · Reglas del dinero

"El dinero se guarda en centavos enteros para evitar errores de redondeo. Las recargas son de $5 en $5, no hay sobregiro y los cobros grandes piden PIN. Ninguna operación se repite y los movimientos no se pueden borrar."

Diapositiva 7 · Tres capas de protección

"La app ayuda al usuario, la API decide y la base de datos es la última barrera. Si una capa falla, la siguiente detiene el error."

Diapositiva 8 · Vistas de la app

"Estas son las pantallas del titular, la caja y la administración. Son vistas de diseño con datos de ejemplo; la lógica ya funciona en la API, como vamos a ver ahora."

Si hay tiempo, abrir la app en localhost:5000 y navegar por las tres vistas.

Diapositiva 9 · Demostración en vivo

"Ahora usamos el sistema real: registramos un titular, emitimos su tarjeta, recargamos $20, cobramos $7.35, intentamos un sobregiro, reportamos la pérdida, reponemos la tarjeta y la conciliación queda en cero."

Ejecutar dart run tool/demo.dart --pausa y mostrar Mailpit cuando llegue cada código.

Diapositiva 10 · Calidad

"Las pruebas automáticas demuestran el diseño: mil cobros al mismo tiempo sin saldo negativo, operaciones repetidas que se aplican una sola vez y reposiciones que se revierten si fallan. Además trabajamos con GitHub, integración continua y registro de decisiones."

Diapositiva 11 · Estado y siguientes pasos

"Ya terminamos la estructura, la API con sus pruebas y las vistas. Lo siguiente es conectar las vistas a la API, la app en Android y luego NFC y el servidor."

Diapositiva 12 · Cierre

"Gracias. ¿Preguntas?"

Parte C · Preparación y preguntas

Antes de exponer

Abrir Docker Desktop y ejecutar dart run tool/up.dart en C:\src\monedero. Levantar la app web en el puerto 5000 y abrir Mailpit en localhost:8025.

Preguntas probables

- **¿Por qué no Firebase?** PostgreSQL ofrece transacciones con bloqueo y conciliación exacta.
- **¿Y sin internet?** No se cobra, para evitar el doble gasto; la app solo muestra el último saldo como "no actualizado".
- **¿Y si roban la tarjeta?** Se bloquea con un código por correo y la reposición conserva el saldo.
- **¿Las pantallas ya funcionan?** Son vistas de diseño; la lógica ya funciona en la API.
- **¿Cuánto cuesta?** La demo, $0. En producción, un servidor económico y almacenamiento de respaldos.